

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820088992.8

[51] Int. Cl.

B26D 1/143 (2006.01)

B26D 1/24 (2006.01)

B26D 5/00 (2006.01)

B26D 7/01 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201227822Y

[22] 申请日 2008.6.20

[21] 申请号 200820088992.8

[73] 专利权人 浙江工业大学

地址 310014 浙江省杭州市下城区朝晖六区

[72] 发明人 罗伟 俞冬青 金伶 张水波
杨庆华

[74] 专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公司
代理人 王兵 黄美娟

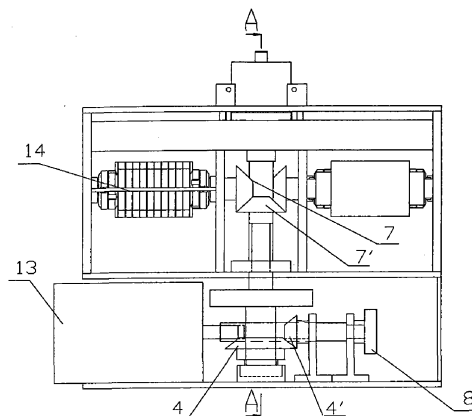
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

切肉机

[57] 摘要

切肉机，包括由下而上的三层：底层、中间层和托板层，底层上设置有电机通过齿轮机构连接切刀主轴，所述的切刀主轴穿越中间层和托板层；切片刀具是一把穿在切刀主轴上的偏心圆刀片，设置在拖板上，切片刀具上方设置有压紧机构，拖板上开有落料孔；在中间层中与所述的落料孔对应处设有滚刀切丝机构，滚刀切丝机构包括滚刀轴、滚桶，滚桶外排列有滚刀片，滚刀轴通过第二齿轮机构连接切刀主轴。整个机器体积精巧，适合放于厨房任意角落；工作效率高，大大减少了厨师和厨房人员的工作量；切肉质量好，对拖刀作用进行了较好地设置，从而能更好地切肉片和肉丝；清洗方便，保证卫生。



1、切肉机，其特征在于：包括由下而上的三层：底层、中间层和托板层，底层上设置有电机通过齿轮机构连接切刀主轴，所述的切刀主轴穿越中间层和托板层；切片刀具是一把穿在切刀主轴上的偏心圆刀片，设置在拖板上，切片刀具上方设置有压紧机构，拖板上开有落料孔；在中间层中与所述的落料孔对应处设有滚刀切丝机构，滚刀切丝机构包括滚刀轴、滚桶，滚桶外排列有滚刀片，滚刀主轴通过齿轮连接切刀主轴。

切肉机

所属技术领域

本实用新型涉及一种切肉装置，尤其是对切肉片、切肉丝进行高效率工作的机器。

技术背景

目前市场上的切肉刀具大多以手来支配，长期使用手容易得疾病且效率低，存在安全问题。本实用新型提供一种安全高效多功能切肉机。该机器可以一机多用：通过控制刀的转速方向达到将肉切丝切片的目的，也适用于切萝卜、土豆等脆性蔬菜。机器有安全保险装置，在自动情况下完成作业，并能自动清洁、烘干，有效防菌，确保卫生安全。

肉是在日常生活所不能缺少的食物，因为对肉的加工也市场上也存在着一席之地，而在肉的加工工序里，到最后主要以肉片或者肉丝的形式进行烹饪。因此，对肉的片 and 丝进行好的加工是非常重要的一步，这也会直接影响到肉的形状、色泽、质感、口感等多方面因素。而且对于食物来说，卫生也是极其重要的一个方面。

目前市场上已有的切肉设备，也多种多样，切肉形式也各不同，但存在下列不足之处：1、设备体积庞大，难以在厨房“容身”；2、设备一般不具有拖刀功能，影响肉质和口感。

发明内容

本实用新型要解决现有切肉机体积大、不能拖刀切割的不足，提供一种结构紧凑、体积小、能够拖刀切割的切肉机。

本实用新型所述的切肉机，其特征在于：包括由下而上的三层：底层、中间层和托板层，底层上设置有电机通过齿轮机构连接切刀主轴，所述的切刀主轴穿越中间层和托板层；切片刀具是一把穿在切刀主轴上的偏心圆刀片，设置在拖板上，切片刀具上方设置有压紧机构，拖板上开有落料孔；在中间层中与所述的落料孔对应处设有滚刀切丝机构，滚刀切丝机构包括滚刀轴、滚桶，滚桶外排列有滚刀片，滚刀主轴通过齿轮连接切刀主轴。

本实用新型的有益效果是：1、电机正反转控制机器的切片切丝，实现了模块化工作。2、主切刀片的偏心圆周运动以及滚刀滚桶的非同步转动，有效地实现了拖刀作用，能更好地对鲜肉进行切片、切丝。3、送料运用重力原理，进行竖直进给，从而省了一套繁杂的送料进给系统。4、设计有压紧机构，可有效防止物料被切时的纵向跳动。5、设计有可运动菜板—挡料板，既起切菜时的支撑力，当切完后也不妨碍刀的继续运动。6、大大提高了工作效率，大大减少了厨房的工作量。7、由于结构分明，上方的压紧机构可整体拆卸，方便清洗主切刀和托板；而下方的滚刀机构中，扫肉梳可更换为清洗刷，从而进行清理。8、使用带轮，可有效地防止机构卡死或操作失误导致的超载运做。

附图说明

图 1 是本实用新型正视图

图 2 是本实用新型侧视图

图 3 是本实用新型俯视图

图 4 是图 2 的 A-A 向剖视图

图 5 是本实用新型切丝滚刀机构 14 示意图

图 6 是本实用新型送料压紧机构 15 示意图

图 7 是本实用新型主切片刀具结构示意图

具体实施方式

参照附图

附图标记说明：直齿轮 1，滚刀主轴 2，轴承 3，一级传动锥齿轮 4 和 4'，轴承 5，轴承 6，二级传动锥齿轮 7 和 7'，带轮 8 和 8'，托板 9，主切刀 10，垫片 11，圆螺母 12，电机 13，滚刀机构 14，压紧机构 15，滚刀轴 17，滚桶 18，圆螺母 19，垫片 20，滚刀片 21，固定片 22，扫肉梳 23，进料漏斗 24，压肉机构 25，固定杆 26，挡料板 27，切刀主轴 28

本实用新型所述的切肉机，包括由下而上的三层：底层、中间层和托板层，底层上设置有电机通过齿轮机构连接切刀主轴，所述的切刀主轴穿越中间层和托板层；切片刀具是一把穿在切刀主轴上的偏心圆刀片，设置在拖板上，切片刀具上方设置有压紧机构，拖板上开有落料孔；在中间层中与所述的落料孔对应处设有滚刀切丝机构，滚刀切丝机构包括滚刀轴、滚桶，滚桶外排列有滚刀片，滚刀

轴通过齿轮连接切刀主轴。

本实用新型使用了模块化设计，实现了电机正反转控制切片切丝，本实用新型提供的一种切肉设备，在切片和切肉过程中均实现了拖刀，从而很好地保证了肉不失口感，同时也保证了肉片的厚度和形状。同时还可以轻松地应对脆性的蔬菜把它们切成片或丝，大大地提高了厨房的工作，也可以减少厨房的劳动力，是厨房的一大助手。

本实用新型利用普通电机，通过它的正反转控制切片刀具的正反转，切片刀具是一把偏心的圆刀片，正是巧妙地利用它的圆弧，使得在切肉是带有明显的拖刀作用。电机正转，刀具直接切片，并把片直接带入容器，电机反转，刀具先把肉切成片，再通过扫肉机构，把片带入单滚刀切丝机构进行切丝。

进一步细节讲述：

本实用新型总体呈一个方形结构，内部分三层：底层、中间层和托板层。底层主要分布动力源和动力传送机构，动力源主要是一个普通交流电动机，该电机固定于机器下底板，通过一对 2.5: 1 的同步带轮和一对 2: 1 的锥齿轮，将动力减速增扭传递到切刀主轴，同时切刀主轴上有一对 1: 1 的直齿轮，将动力传递到旁边的滚刀主轴，从而了动力的传递。

中间层主要分布滚刀切丝机构和放料容器盛物盒。滚刀机构将上面托板层所切的片进行进一步加工，切成丝状，为了防止丝状物滞留于滚刀缝里，在滚刀旁边设有扫肉梳，将滞留于滚刀缝里的丝扫落至容器中，同时中间层的容器也主要是保证更好地盛放片和丝。

托板层主要分布压紧机构和主刀切片机构。压紧机构保证被送料到进料口之后使之更好地固定，保证更好地进行切片。切刀片通过偏心圆周运动，对被送料进行拖刀切片，同时保证切片顺利地扫入容器中。

机器的质量主要分布于底层之中，使得机器的重心大大降低，从而保证了机器工作中的稳定性和平顺性。

动力传递：这种切肉片肉丝机器，整体呈方形结构，外观精巧，操作简单方便，接上 220V 交流电源，电机 13 转动，动力通过带轮组 8 和 8' 传至一级传动锥齿轮 4 和 4'，再到切刀主轴 28，切刀主轴 28 把动力传给主切刀 10 的同时，通过直齿轮 1 把动力传到滚刀主轴 2 上，再通过二级传动锥齿 7 和 7'，改变传

动方向把动力传递给滚刀机构 14

功能实现：电机 13 正转，实现切片，料从进料漏斗 24 下落到托板 9 上，由压紧机构 15 固定，直接由主切刀 10 通过偏心圆周运动进行切片。当物料已经被切好，主切刀 10 上的突起摆动固定杆 26，使起菜板作用的挡料板 27 被固定杆 26 拉起，从而让刀通过。而切好的片，被主切刀 10 带动，直接从托板 9 上的 2 号孔掉入下方的盛物盒。电机 13 反转，在重复上述步骤之后，片经过托板 9 上的落料孔送入滚刀机构 14，由滚刀片 21 进行切丝，同时另一边的滚桶 18 起着拖刀的作用，丝由扫肉梳 23 从滚刀上梳下，掉入盛物盒。

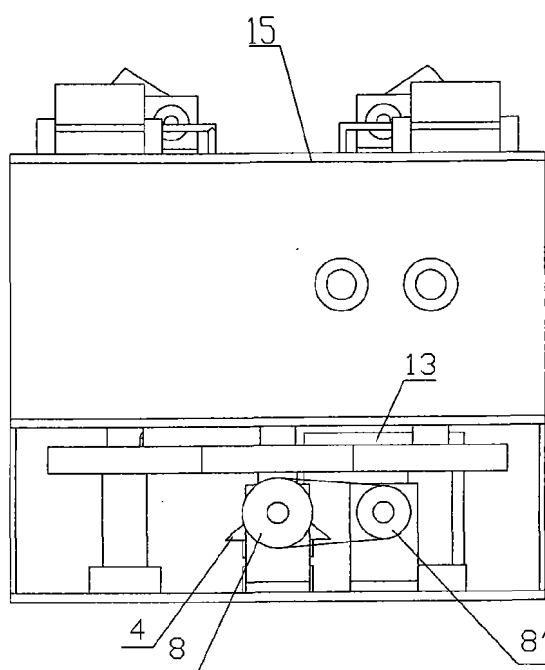


图 1

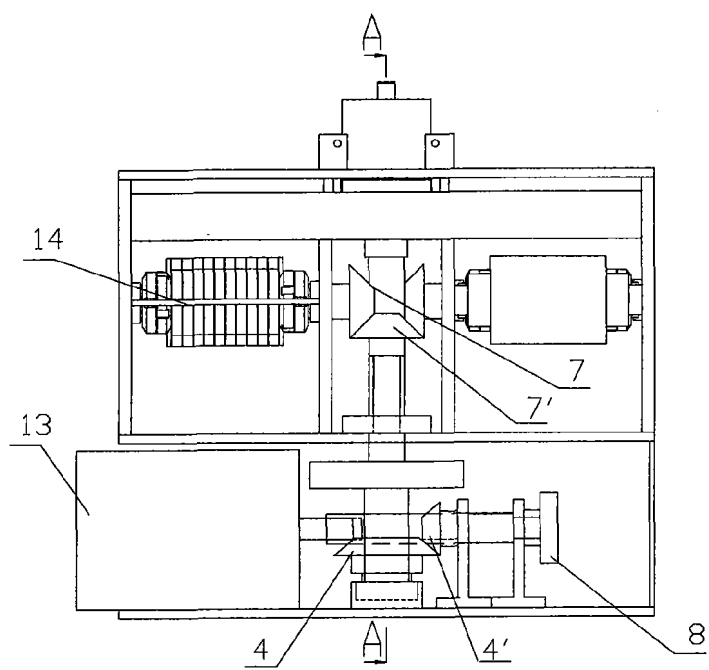


图 2

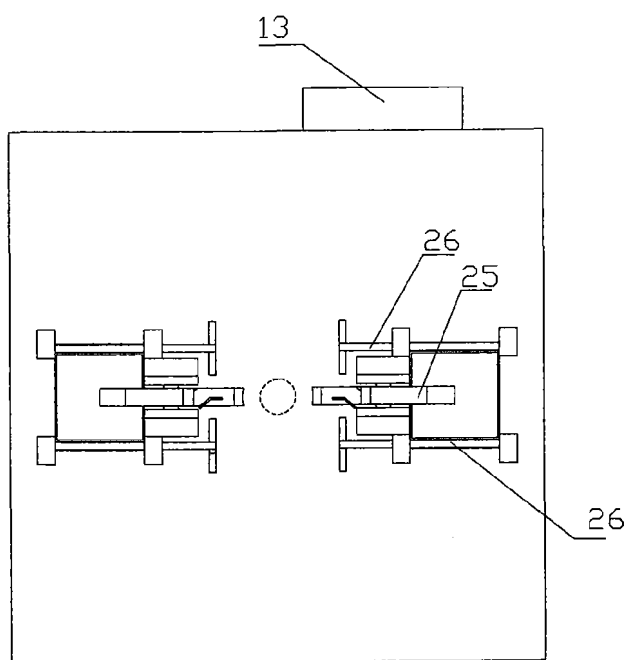


图 3

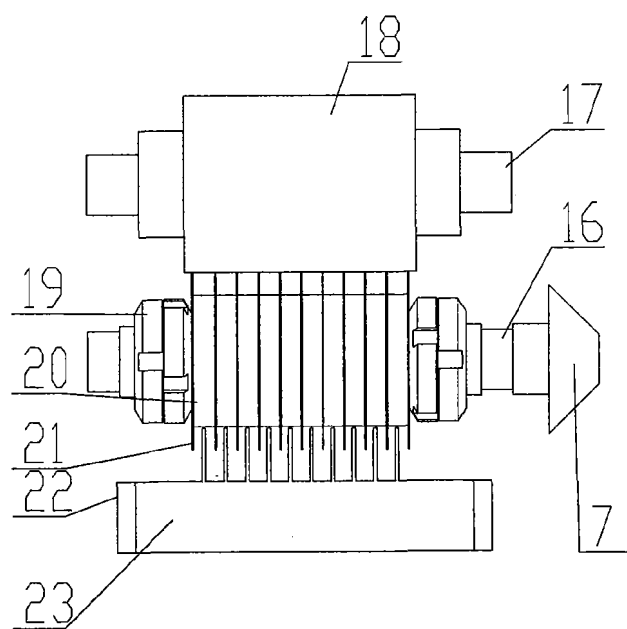


图 5

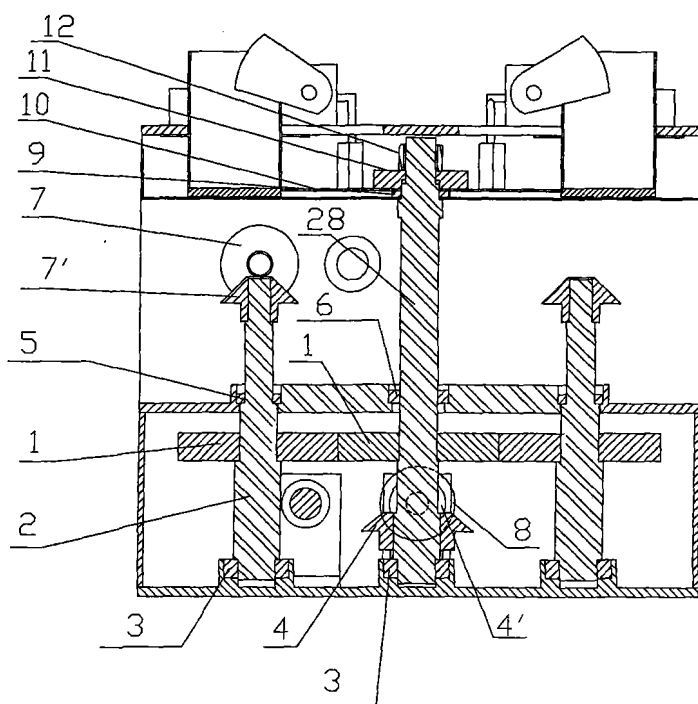


图 4

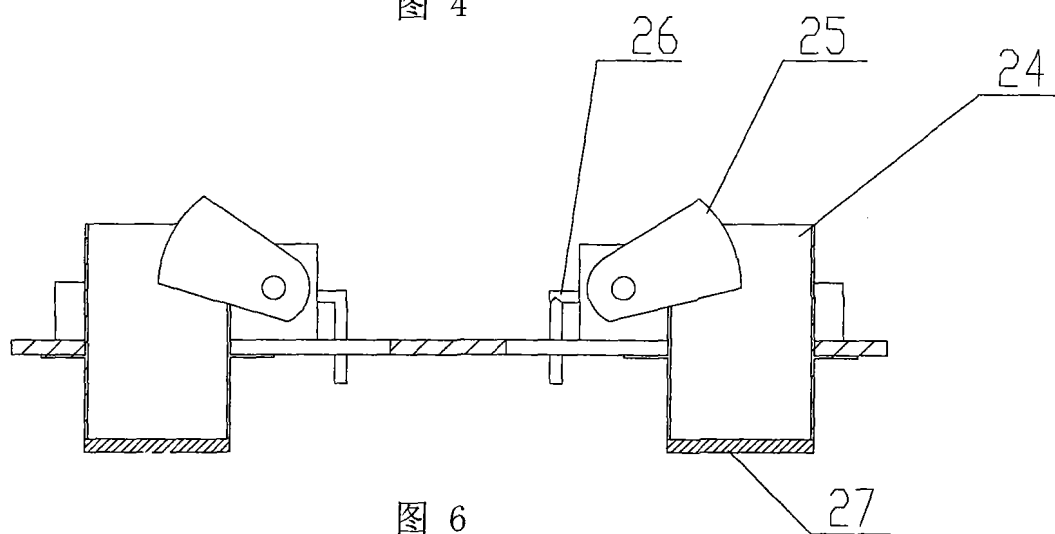


图 6

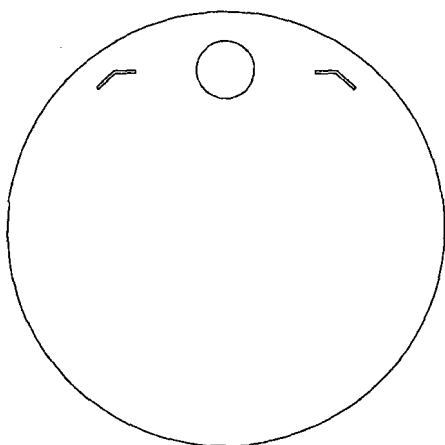


图 7